



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

ОТЧЕТ

к лабораторной работе №2

По курсу: «Экономика программной инженерии»

Тема: «Определение ресурсов и затрат для проекта»

Студентка ИУ7-84Б
Цховребова Я.Р.
Вариант 11

Преподаватель
Барышникова М.Ю.
Силантьева А.В.

1. Цель работы

Лабораторная работа №2 выполняется на основе лабораторной работы №1 и нацелена на освоение возможностей программы Microsoft Project для работы с ресурсами.

2. Задание для тренировки

Вариант 3.

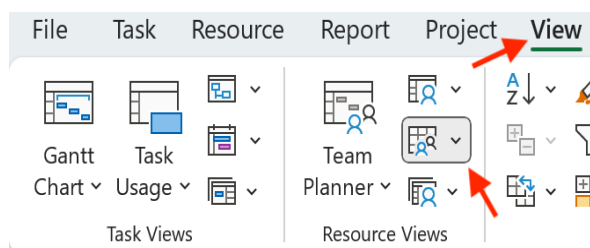
1. Дополнить временной план проекта, подготовленный на предыдущем этапе (лабораторная работа № 1), информацией о ресурсах и определить стоимость проекта.
2. Для этого заполнить ресурсный лист в программе MS Project, принимая во внимание, что к реализации проекта привлекается не более 10 исполнителей.
3. Предусмотреть, что стандартная ставка ресурса составляет 200 руб./день.
4. Произвести назначение ресурсов на задачи в соответствии с таблицей. С учетом того, что квалификация ресурсов одинаковая, при назначении ресурсов использовать *процент загрузки*.

Название работы	Количество исполнителей (чел.)
Работа А	5
Работа В	7
Работа С	1
Работа D	3
Работа E	2
Работа F	3
Работа G	6
Работа H	1
Работа I	5

5. Для выполнения работ С и Е предусмотреть назначение материального ресурса, стоимость 100 руб. за штуку и расходом 2 штуки для работы С и 5 штук для работы Е.

Параметры рабочей среды используются стандартные. По умолчанию ведется планирование с фиксированным объемом ресурсов.

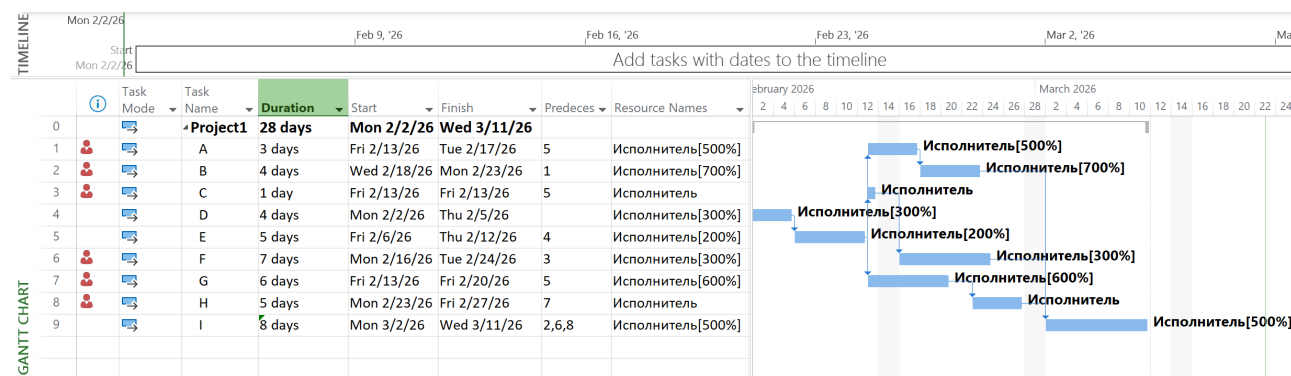
Для добавления ресурсов необходимо переключиться в режим “Лист



ресурсов” через вкладку “Вид” верхнего меню. Добавлены ресурсы “Исполнитель” (тип – трудовой; стандартная ставка – 200 руб./день; максимальное количество единиц – 1000%, что соответствует 10 исполнителям) и “Материальный” (тип – материальный; стоимость – 100 руб./шт.).

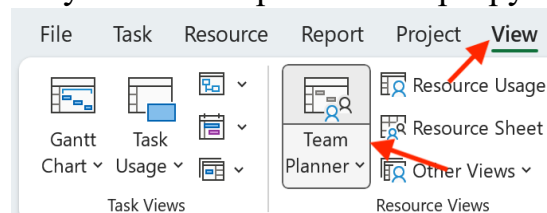
	Resource Name	Type	Material	Initial	Group	Max.	Std. Rate	Ovt. Rate	Cost/Use	Accrue	Base
1	Исполнитель	Work				1,000%	200.00 ₺/day	0.00 ₺/hr	0.00 ₺ Prorated	Standard	
2	Материальный	Material					300.00 ₺		0.00 ₺ Prorated		

Произведено назначение ресурса “Исполнитель” в соответствии с таблицей по условию (двойным нажатием на ячейку столбца “Название ресурса”), классификация ресурсов одинаковая, при назначении ресурсов используется процент загрузки.

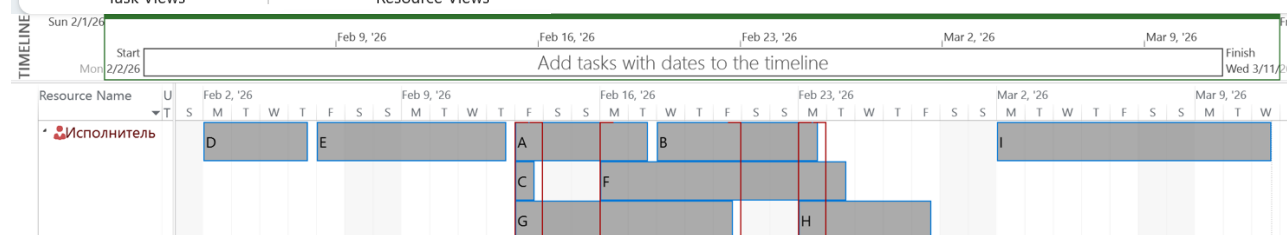


	Resource Name	Type	Material	Initial	Group	Max.	Std. Rate	Ovt. Rate	Cost/Use	Accrue	Base
1	Исполнитель	Work		И		1,000%	200.00 ₺/hr	0.00 ₺/hr	0.00 ₺ Prorated	Standard	
2	This resource is overallocated.			M			300.00 ₺		0.00 ₺ Prorated		

Через планировщика группы (“Вид” – “Планировщик группы”) получено визуальное отображение перегрузки ресурса “Исполнитель”, выраженное в виде

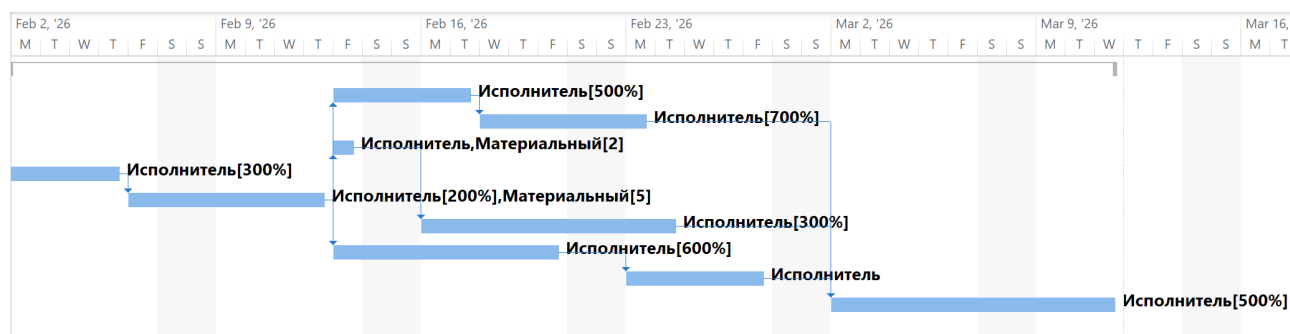


красных рамок вокруг задач в те дни, когда суммарная потребность в исполнителях превышает доступные 10 человек.



Для выполнения работ С и Е назначен ресурс “Материальный”: 2 штуки для работы С и 5 штук для работы Е. Далее представлен результат выполнения задания: список задач с добавленными ресурсами и информацией о затратах. Стоимость проекта – 35700 рублей.

	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Prec	Resource Names	Cost	Work
0		Project1	28 days	Mon 2/2/26	Wed 3/11/26			35,700.00 Р	1,344 hrs
1		A	3 days	Fri 2/13/26	Tue 2/17/26	5	Исполнитель[500%]	3,000.00 Р	120 hrs
2		B	4 days	Wed 2/18/26	Mon 2/23/26	1	Исполнитель[700%]	5,600.00 Р	224 hrs
3		C	1 day	Fri 2/13/26	Fri 2/13/26	5	Исполнитель,Материальный[2]	800.00 Р	8 hrs
4		D	4 days	Mon 2/2/26	Thu 2/5/26		Исполнитель[300%]	2,400.00 Р	96 hrs
5		E	5 days	Fri 2/6/26	Thu 2/12/26	4	Исполнитель[200%],Материальный[5]	3,500.00 Р	80 hrs
6		F	7 days	Mon 2/16/26	Tue 2/24/26	3	Исполнитель[300%]	4,200.00 Р	168 hrs
7		G	6 days	Fri 2/13/26	Fri 2/20/26	5	Исполнитель[600%]	7,200.00 Р	288 hrs
8		H	5 days	Mon 2/23/26	Fri 2/27/26	7	Исполнитель	1,000.00 Р	40 hrs
9		I	8 days	Mon 3/2/26	Wed 3/11/26	2,6,8	Исполнитель[500%]	8,000.00 Р	320 hrs



3. Задание 1: Создание списка ресурсов

Ресурсный лист заполнен в соответствии с таблицей.

ID	Название ресурса	Тип	Группа	Максимум единиц	Стандартная ставка	Ставка сверхурочных	Затраты на использование¹	Начисление	Базовый календарь
1	Ведущий программист	Трудовой	Программирование	100%	10.00 р/ч	15.00 р/ч	100.00 р.	Пропорциональное	Стандартный
2	Программист#1	Трудовой	Программирование	100%	7.00 р/ч	10.00 р/ч	50.00 р.	Пропорциональное	Стандартный
3	Программист#2	Трудовой	Программирование	100%	7.00 р/ч	10.00 р/ч	50.00 р.	Пропорциональное	Стандартный
4	Программист#3	Трудовой	Программирование	100%	7.00 р/ч	10.00 р/ч	50.00 р.	Пропорциональное	Стандартный
5	Программист#4	Трудовой	Программирование	100%	7.00 р/ч	10.00 р/ч	50.00 р.	Пропорциональное	Стандартный
6	Системный аналитик	Трудовой	Анализ	100%	20.00 р/ч	30.00 р/ч	300.00 р.	Пропорциональное	Стандартный
7	Художник-дизайнер	Трудовой	Дизайн	100%	8.00 р/ч	12.00 р/ч	70.00 р.	Пропорциональное	Стандартный
8	Технический писатель	Трудовой	Документация	100%	5.00 р/ч	7.00 р/ч	20.00 р.	Пропорциональное	Стандартный
9	Web-дизайнер	Трудовой	Internet	100%	7.00 р/ч	10.00 р/ч	50.00 р.	Пропорциональное	Стандартный
10	3D аниматор	Трудовой	Дизайн	100%	8.00 р/ч	12.00 р/ч	70.00 р.	Пропорциональное	Стандартный
11	Мультимедиа-корреспондент	Трудовой	М-медиа	100%	3.00 р/ч	5.00 р/ч	20.00 р.	Пропорциональное	Стандартный
12	Наборщик данных#1	Трудовой	Ввод данных	100%	2.00 р/ч	3.00 р/ч	10.00 р.	Пропорциональное	Стандартный
13	Наборщик данных#2	Трудовой	Ввод данных	100%	2.00 р/ч	3.00 р/ч	10.00 р.	Пропорциональное	Стандартный
14	Наборщик данных#3	Трудовой	Ввод данных	100%	2.00 р/ч	3.00 р/ч	10.00 р.	Пропорциональное	Стандартный
15	Наборщик данных#4	Трудовой	Ввод данных	100%	2.00 р/ч	3.00 р/ч	10.00 р.	Пропорциональное	Стандартный
16	Наборщик данных#5	Трудовой	Ввод данных	100%	2.00 р/ч	3.00 р/ч	10.00 р.	Пропорциональное	Стандартный

	Resource Name	Type	Material	Initials	Group	Max.	Std. Rate	Ovt. Rate	Cost/Use	Accrue	Base
1	Ведущий программист	Work		ВП	Программирование	100%	10.00 P/hr	15.00 P/hr	100.00 P	Prorated	Standard
2	Программист#1	Work		П#1	Программирование	100%	7.00 P/hr	10.00 P/hr	50.00 P	Prorated	Standard
3	Программист#2	Work		П#2	Программирование	100%	7.00 P/hr	10.00 P/hr	50.00 P	Prorated	Standard
4	Программист#3	Work		П#3	Программирование	100%	7.00 P/hr	10.00 P/hr	50.00 P	Prorated	Standard
5	Программист#4	Work		П#4	Программирование	100%	7.00 P/hr	10.00 P/hr	50.00 P	Prorated	Standard
6	Системный аналитик	Work		СА	Анализ	100%	20.00 P/hr	30.00 P/hr	300.00 P	Prorated	Standard
7	Художник-дизайнер	Work		ХД	Дизайн	100%	8.00 P/hr	12.00 P/hr	70.00 P	Prorated	Standard
8	Технический писатель	Work		ТП	Документация	100%	5.00 P/hr	7.00 P/hr	20.00 P	Prorated	Standard
9	Web-дизайнер	Work		ВД	Internet	100%	7.00 P/hr	10.00 P/hr	50.00 P	Prorated	Standard
10	3D аниматор	Work		А	Дизайн	100%	8.00 P/hr	12.00 P/hr	70.00 P	Prorated	Standard
11	Мультимедиа-корреспондент	Work		МК	М-медиа	100%	3.00 P/hr	5.00 P/hr	20.00 P	Prorated	Standard
12	Наборщик данных#1	Work		НД#1	Ввод данных	100%	2.00 P/hr	3.00 P/hr	10.00 P	Prorated	Standard
13	Наборщик данных#2	Work		НД#2	Ввод данных	100%	2.00 P/hr	3.00 P/hr	10.00 P	Prorated	Standard
14	Наборщик данных#3	Work		НД#3	Ввод данных	100%	2.00 P/hr	3.00 P/hr	10.00 P	Prorated	Standard
15	Наборщик данных#4	Work		НД#4	Ввод данных	100%	2.00 P/hr	3.00 P/hr	10.00 P	Prorated	Standard
16	Наборщик данных#5	Work		НД#5	Ввод данных	100%	2.00 P/hr	3.00 P/hr	10.00 P	Prorated	Standard

Ресурсный лист позволяет эффективно управлять трудовыми, материальными и финансовыми ресурсами, что обеспечивает распределение нагрузки и контроль затрат в проекте.

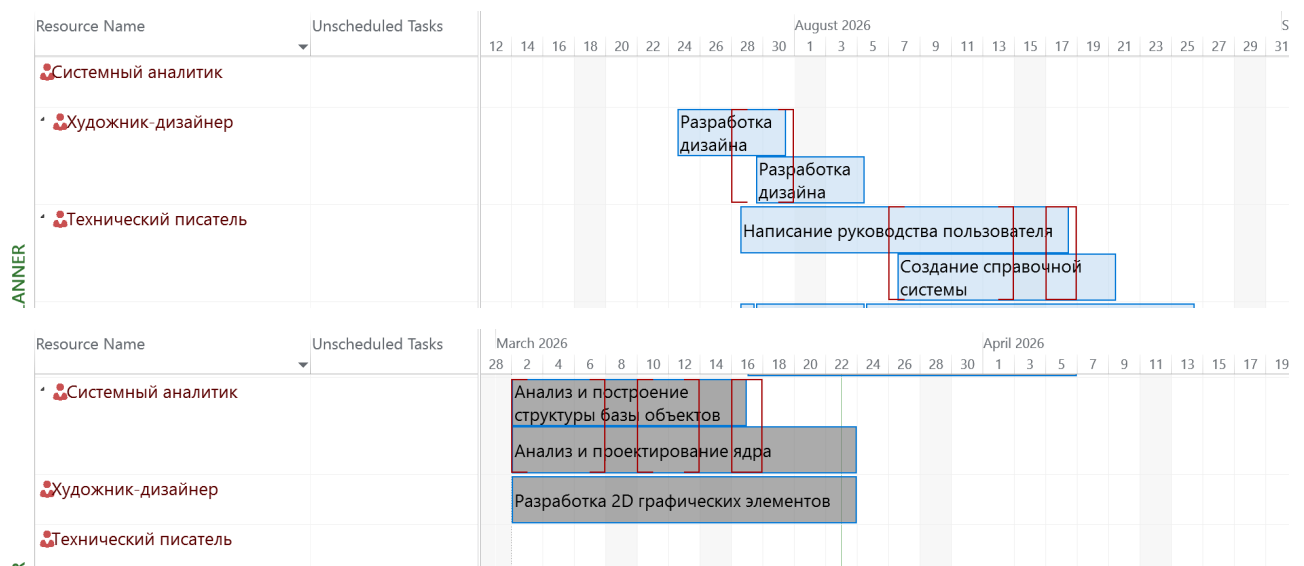
4. Задание 2: Назначение ресурсов задачам

Назначены ресурсы задачам в соответствии с таблицей.

Номер	Наименование	Наименование ресурса
1	Начало проекта	
2	Создание интерфейса	
3	Разработка дизайна интерфейса	
4	Разработка 2D графических элементов	Художник-дизайнер
5	Разработка 3D графических элементов	3D аниматор
6	Создание заставки	3D аниматор
7	Программирование интерфейса	Программист#3; Программист#4
8	Построение базы объектов	
9	Анализ и построение структуры базы объектов	Системный аналитик
10	Программирование средств обработки базы объектов	Программист#3; Программист#4
11	Наполнение базы объектов	Наборщик данных#1; Наборщик данных#2; Наборщик данных#3; Наборщик данных#4; Наборщик данных#5
12	Создание ядра GIS	
13	Анализ и проектирование ядра	Системный аналитик; Ведущий программист
14	Создание модели ядра	Ведущий программист; Программист#1
15	Тестирование модели ядра	Программист#1
16	Создание рабочей версии ядра	Ведущий программист; Программист#1; Программист#2
17	Создание мультимедиа – наполнения	Мультимедиа-корреспондент
18	Создание справочной системы	Технический писатель
19	Создание руководства пользователя	
20	Разработка дизайна руководства	Художник-дизайнер
21	Написание руководства пользователя	Технический писатель
22	Создание web – сайта и поддержка	
23	Разработка структуры сайта	Web-дизайнер
24	Разработка дизайна сайта	Web-дизайнер; Художник-дизайнер; 3D аниматор
25	Наполнение сайта	Web-дизайнер
26	Тестирование сайта	Ведущий программист; Программист#1; Программист#2
27	Сдача сайта в эксплуатацию	

	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
0		Project	138 days	Mon 3/2/26	Wed 9/16/26		
1		Начало проекта	0 days	Mon 3/2/26	Mon 3/2/26		
2		Создание интерфейса	110 days	Mon 3/2/26	Fri 8/7/26	1	
3		Разработка дизайна интерфейса	25 days	Mon 3/2/26	Tue 4/7/26		
4		Разработка 2D графических элементов	3 wks	Mon 3/2/26	Tue 3/24/26		Художник-дизайнер
5		Разработка 3D графических элементов	2 wks	Mon 3/2/26	Tue 3/17/26	4SS	3D аниматор
6		Создание заставки	3 wks	Tue 3/17/26	Tue 4/7/26	5	3D аниматор
7		Программирование интерфейса	3 wks	Fri 7/17/26	Fri 8/7/26	3,12	Программист#3, Программист#4
8		Построение базы объектов	85 days	Mon 3/2/26	Fri 7/3/26		
9		Анализ и построение структуры базы объектов	2 wks	Mon 3/2/26	Tue 3/17/26		Системный аналитик
10		Программирование средств обработки базы объектов	3 wks	Tue 3/17/26	Tue 4/7/26	9	Программист#3, Программист#4
11		Наполнение базы объектов	12 wks	Tue 4/7/26	Fri 7/3/26	10	Наборщик данных#1, Наборщик данных#2, Наборщик данных#3, Наборщик данных#4, Наборщик данных#5
12		Создание ядра GIS	95 days	Mon 3/2/26	Fri 7/17/26		
13		Анализ и проектирование ядра	3 wks	Mon 3/2/26	Tue 3/24/26		Ведущий программист, Системный аналитик
14		Создание модели ядра	5 wks	Tue 3/24/26	Tue 4/28/26	13	Ведущий программист, Программист#1
15		Тестирование модели ядра	1 wk	Tue 4/28/26	Wed 5/6/26	14	Программист#1
16		Создание рабочей версии ядра	10 wks	Wed 5/6/26	Fri 7/17/26	15	Ведущий программист, Программист#1, Программист#2
17		Создание мультимедиа - наполнения	6 wks	Tue 4/7/26	Thu 5/21/26	3	Мультимедиа-корреспондент
18		Создание справочной системы	2 wks	Fri 8/7/26	Fri 8/21/26	7	Технический писатель
19		Создание руководства пользователя	17 days	Fri 7/24/26	Tue 8/18/26	7FS-10 days	
20		Разработка дизайна руководства	1 wk	Fri 7/24/26	Fri 7/31/26		Художник-дизайнер
21		Написание руководства пользователя	3 wks	Tue 7/28/26	Tue 8/18/26	20SS+2 days	Технический писатель
22		Создание web - сайта и поддержка	21 days	Tue 7/28/26	Wed 8/26/26		
23		Разработка структуры сайта	1 day	Tue 7/28/26	Wed 7/29/26	21SS	Web-дизайнер
24		Разработка дизайна сайта	1 wk	Wed 7/29/26	Wed 8/5/26	23	3D аниматор, Web-дизайнер, Художник-дизайнер
25		Наполнение сайта	3 wks	Wed 8/5/26	Wed 8/26/26	24	Web-дизайнер
26		Тестирование сайта	4 wks	Wed 8/19/26	Wed 9/16/26	22FS-1 wk	Ведущий программист, Программист#1, Программист#2
27		Сдача сайта в эксплуатацию	0 days	Wed 9/16/26	Wed 9/16/26	26	

В результате назначения ресурсов на задачи возникли перегрузки ресурсов “Системный аналитик”, “Художник-дизайнер” и “Технический писатель”.



Перегрузки возникли из-за параллельного планирования нескольких задач в определенные периоды, требующих одних и тех же ресурсов, при этом доступное количество данных ресурсов ограничено (Max. Units = 100% для каждого из перегруженных ресурсов), то есть:

- “Системный аналитик”: задачи 9 и 13 имеют наложение сроков, требуя одновременно двух специалистов при наличии только одного;
- “Художник-дизайнер”: задачи 20 и 24 имеют наложение сроков, требуя одновременно двух специалистов при наличии только одного;
- “Технический писатель”: задачи 18 и 21 имеют наложение сроков, требуя одновременно двух специалистов при наличии только одного.

Задачам №2, 8, 12 заданы фиксированные затраты в размере 1000 рублей.

Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	Fixed Cost	Cost
0	Project	138 days	Mon 3/2/26	Wed 9/16/26			0.00 P	42,076.00 P
1	Начало проекта	0 days	Mon 3/2/26	Mon 3/2/26			0.00 P	0.00 P
2	Создание интерфейса	110 days	Mon 3/2/26	Fri 8/7/26	1		1,000.00 P	5,550.00 P
3	Разработка дизайна интерфейса	25 days	Mon 3/2/26	Tue 4/7/26			0.00 P	2,770.00 P
4	Разработка 2D графических элементов	3 wks	Mon 3/2/26	Tue 3/24/26		Художник-дизайнер	0.00 P	1,030.00 P
5	Разработка 3D графических элементов	2 wks	Mon 3/2/26	Tue 3/17/26	455	3D аниматор	0.00 P	710.00 P
6	Создание заставки	3 wks	Tue 3/17/26	Tue 4/7/26	5	3D аниматор	0.00 P	1,030.00 P
7	Программирование интерфейса	3 wks	Fri 7/17/26	Fri 8/7/26	3,12	Программист#3, Программист#4	0.00 P	1,780.00 P
8	Построение базы объектов	85 days	Mon 3/2/26	Fri 7/3/26			1,000.00 P	9,530.00 P
9	Анализ и построение структуры базы объектов	2 wks	Mon 3/2/26	Tue 3/17/26		Системный аналитик	0.00 P	1,900.00 P
10	Программирование средств обработки базы объектов	3 wks	Tue 3/17/26	Tue 4/7/26	9	Программист#3, Программист#4	0.00 P	1,780.00 P
11	Наполнение базы объектов	12 wks	Tue 4/7/26	Fri 7/3/26	10	Наборщик данных#1, Наборщик данных#2, Наборщик данных#3, Наборщик данных#4, Наборщик данных#5	0.00 P	4,850.00 P
12	Создание ядра GIS	95 days	Mon 3/2/26	Fri 7/17/26			1,000.00 P	18,680.00 P

В список ресурсов был добавлен ресурс “Сервер”, который должен арендоваться для задачи №8, стоимость аренды – 2 рубля в час.

	Resource Name	Type	Material	Initials	Group	Max.	Std. Rate	Ovt. Rate	Cost/Use	Accrue	Base
1	Ведущий программист	Work		ВП	Программирование	100%	10.00 P/hr	15.00 P/hr	100.00 P	Prorated	Standard
2	Программист#1	Work		П#1	Программирование	100%	7.00 P/hr	10.00 P/hr	50.00 P	Prorated	Standard
3	Программист#2	Work		П#2	Программирование	100%	7.00 P/hr	10.00 P/hr	50.00 P	Prorated	Standard
4	Программист#3	Work		П#3	Программирование	100%	7.00 P/hr	10.00 P/hr	50.00 P	Prorated	Standard
5	Программист#4	Work		П#4	Программирование	100%	7.00 P/hr	10.00 P/hr	50.00 P	Prorated	Standard
6	Системный аналитик	Work		СА	Анализ	100%	20.00 P/hr	30.00 P/hr	300.00 P	Prorated	Standard
7	Художник-дизайнер	Work		ХД	Дизайн	100%	8.00 P/hr	12.00 P/hr	70.00 P	Prorated	Standard
8	Технический писатель	Work		ТП	Документация	100%	5.00 P/hr	7.00 P/hr	20.00 P	Prorated	Standard
9	Web-дизайнер	Work		ВД	Internet	100%	7.00 P/hr	10.00 P/hr	50.00 P	Prorated	Standard
10	3D аниматор	Work		А	Дизайн	100%	8.00 P/hr	12.00 P/hr	70.00 P	Prorated	Standard
11	Мультимедиа-корреспондент	Work		МК	М-медиа	100%	3.00 P/hr	5.00 P/hr	20.00 P	Prorated	Standard
12	Наборщик данных#1	Work		НД#1	Ввод данных	100%	2.00 P/hr	3.00 P/hr	10.00 P	Prorated	Standard
13	Наборщик данных#2	Work		НД#2	Ввод данных	100%	2.00 P/hr	3.00 P/hr	10.00 P	Prorated	Standard
14	Наборщик данных#3	Work		НД#3	Ввод данных	100%	2.00 P/hr	3.00 P/hr	10.00 P	Prorated	Standard
15	Наборщик данных#4	Work		НД#4	Ввод данных	100%	2.00 P/hr	3.00 P/hr	10.00 P	Prorated	Standard
16	Наборщик данных#5	Work		НД#5	Ввод данных	100%	2.00 P/hr	3.00 P/hr	10.00 P	Prorated	Standard
17	Сервер	Work		С	Аренда	100%	2.00 P/hr	0.00 P/hr	0.00 P	Prorated	24 Hours

Для задачи №8 добавлен ресурс “Сервер”.

8	Построение базы объектов	85 days	Mon 3/2/26	Fri 7/3/26	Сервер	1,000.00 P	15,440.00 P
---	--------------------------	---------	------------	------------	--------	------------	-------------

В результате выполнения задания №2 список ресурсов (с информацией о затратах) выглядит следующим образом. Стоимость аренды сервера на весь период составляет 5910 рублей.

	Resource Name	Type	Initials	Group	Max.	Std. Rate	Ovt. Rate	Cost/Use	Accrue	Base	Cost
1	Ведущий программист	Work	ВП	Программирование	100%	10.00 P/hr	15.00 P/hr	100.00 P	Prorated	Standard	9,200.00 P
2	Программист#1	Work	П#1	Программирование	100%	7.00 P/hr	10.00 P/hr	50.00 P	Prorated	Standard	5,800.00 P
3	Программист#2	Work	П#2	Программирование	100%	7.00 P/hr	10.00 P/hr	50.00 P	Prorated	Standard	4,020.00 P
4	Программист#3	Work	П#3	Программирование	100%	7.00 P/hr	10.00 P/hr	50.00 P	Prorated	Standard	1,780.00 P
5	Программист#4	Work	П#4	Программирование	100%	7.00 P/hr	10.00 P/hr	50.00 P	Prorated	Standard	1,780.00 P
6	Системный аналитик	Work	СА	Анализ	100%	20.00 P/hr	30.00 P/hr	300.00 P	Prorated	Standard	4,600.00 P
7	Художник-дизайнер	Work	ХД	Дизайн	100%	8.00 P/hr	12.00 P/hr	70.00 P	Prorated	Standard	1,810.00 P
8	Технический писатель	Work	ТП	Документация	100%	5.00 P/hr	7.00 P/hr	20.00 P	Prorated	Standard	1,040.00 P
9	Web-дизайнер	Work	ВД	Internet	100%	7.00 P/hr	10.00 P/hr	50.00 P	Prorated	Standard	1,326.00 P
10	3D аниматор	Work	A	Дизайн	100%	8.00 P/hr	12.00 P/hr	70.00 P	Prorated	Standard	2,130.00 P
11	Мультимедиа-корреспондент	Work	МК	М-медиа	100%	3.00 P/hr	5.00 P/hr	20.00 P	Prorated	Standard	740.00 P
12	Наборщик данных#1	Work	НД#1	Ввод данных	100%	2.00 P/hr	3.00 P/hr	10.00 P	Prorated	Standard	970.00 P
13	Наборщик данных#2	Work	НД#2	Ввод данных	100%	2.00 P/hr	3.00 P/hr	10.00 P	Prorated	Standard	970.00 P
14	Наборщик данных#3	Work	НД#3	Ввод данных	100%	2.00 P/hr	3.00 P/hr	10.00 P	Prorated	Standard	970.00 P
15	Наборщик данных#4	Work	НД#4	Ввод данных	100%	2.00 P/hr	3.00 P/hr	10.00 P	Prorated	Standard	970.00 P
16	Наборщик данных#5	Work	НД#5	Ввод данных	100%	2.00 P/hr	3.00 P/hr	10.00 P	Prorated	Standard	970.00 P
17	Сервер	Work	C	Аренда	100%	2.00 P/hr	0.00 P/hr	0.00 P	Prorated	24 Hours	5,910.00 P

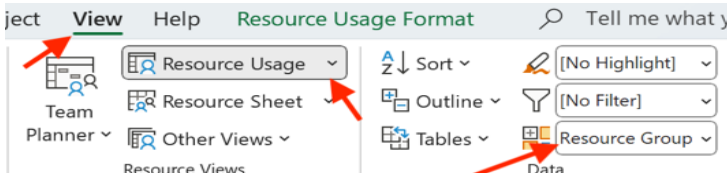
В результате выполнения задания №2 список задач с назначенными ресурсами (с информацией о затратах) выглядит следующим образом. Затраты на проект составляют 47986 рублей, трудозатраты – 9323 часов.

Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessor	Resource Names	Fixed Cost	Cost	Work
Project	138 days	Mon 3/2/26	Wed 9/16/26			0.00 P	47,986.00 P	9,323 hrs

Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessor	Resource Names	Fixed Cost	Cost
0	Project	138 days	Mon 3/2/26	Wed 9/16/26			0.00 P	47,986.00 P
1	Начало проекта	0 days	Mon 3/2/26	Mon 3/2/26			0.00 P	0.00 P
2	Создание интерфейса	110 days	Mon 3/2/26	Fri 8/7/26	1		1,000.00 P	5,550.00 P
3	Разработка дизайна интерфейса	25 days	Mon 3/2/26	Tue 4/7/26			0.00 P	2,770.00 P
4	Разработка 2D графических элементов	3 wks	Mon 3/2/26	Tue 3/24/26		Художник-дизайнер	0.00 P	1,030.00 P
5	Разработка 3D графических элементов	2 wks	Mon 3/2/26	Tue 3/17/26	455	3D аниматор	0.00 P	710.00 P
6	Создание заставки	3 wks	Tue 3/17/26	Tue 4/7/26	5	3D аниматор	0.00 P	1,030.00 P
7	Программирование интерфейса	3 wks	Fri 7/17/26	Fri 8/7/26	3,12	Программист#3, Программист#4	0.00 P	1,780.00 P
8	Построение базы объектов	85 days	Mon 3/2/26	Fri 7/3/26		Сервер	1,000.00 P	15,440.00 P
9	Анализ и построение структуры базы объектов	2 wks	Mon 3/2/26	Tue 3/17/26		Системный аналитик	0.00 P	1,900.00 P
10	Программирование средств обработки базы объектов	3 wks	Tue 3/17/26	Tue 4/7/26	9	Программист#3, Программист#4	0.00 P	1,780.00 P
11	Наполнение базы объектов	12 wks	Tue 4/7/26	Fri 7/3/26	10	Наборщик данных#1, Наборщик данных#2, Наборщик данных#3, Наборщик данных#4, Наборщик данных#5	0.00 P	4,850.00 P
12	Создание ядра GIS	95 days	Mon 3/2/26	Fri 7/17/26			1,000.00 P	18,680.00 P
13	Анализ и проектирование ядра	3 wks	Mon 3/2/26	Tue 3/24/26		Ведущий программист, Системный аналитик	0.00 P	4,000.00 P
14	Создание модели ядра	5 wks	Tue 3/24/26	Tue 4/28/26	13	Ведущий программист, Программист#1	0.00 P	3,550.00 P
15	Тестирование модели ядра	1 wk	Tue 4/28/26	Wed 5/6/26	14	Программист#1	0.00 P	330.00 P
16	Создание рабочей версии ядра	10 wks	Wed 5/6/26	Fri 7/17/26	15	Ведущий программист, Программист#1, Программист#2	0.00 P	9,800.00 P
17	Создание мультимедиа - наполнения	6 wks	Tue 4/7/26	Thu 5/21/26	3	Мультимедиа-корреспондент	0.00 P	740.00 P
18	Создание справочной системы	2 wks	Fri 8/7/26	Fri 8/21/26	7	Технический писатель	0.00 P	420.00 P
19	Создание руководства пользователя	17 days	Fri 7/24/26	Tue 8/18/26	7FS-10 days		0.00 P	1,010.00 P
20	Разработка дизайна руководства	1 wk	Fri 7/24/26	Fri 7/31/26		Художник-дизайнер	0.00 P	390.00 P
21	Написание руководства пользователя	3 wks	Tue 7/28/26	Tue 8/18/26	20SS+2 days	Технический писатель	0.00 P	620.00 P
22	Создание web - сайта и поддержка	21 days	Tue 7/28/26	Wed 8/26/26			0.00 P	2,106.00 P
23	Разработка структуры сайта	1 day	Tue 7/28/26	Wed 7/29/26	21SS	Web-дизайнер	0.00 P	106.00 P
24	Разработка дизайна сайта	1 wk	Wed 7/29/26	Wed 8/5/26	23	3D аниматор, Web-дизайнер, Художник-дизайнер	0.00 P	1,110.00 P
25	Наполнение сайта	3 wks	Wed 8/5/26	Wed 8/26/26	24	Web-дизайнер	0.00 P	890.00 P
26	Тестирование сайта	4 wks	Wed 8/19/26	Wed 9/16/26	22FS-1 wk	Ведущий программист, Программист#1, Программист#2	0.00 P	4,040.00 P
27	Сдача сайта в эксплуатацию	0 days	Wed 9/16/26	Wed 9/16/26	26		0.00 P	0.00 P

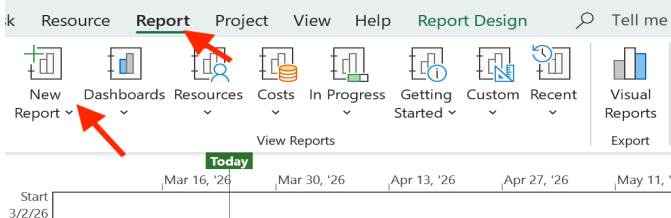
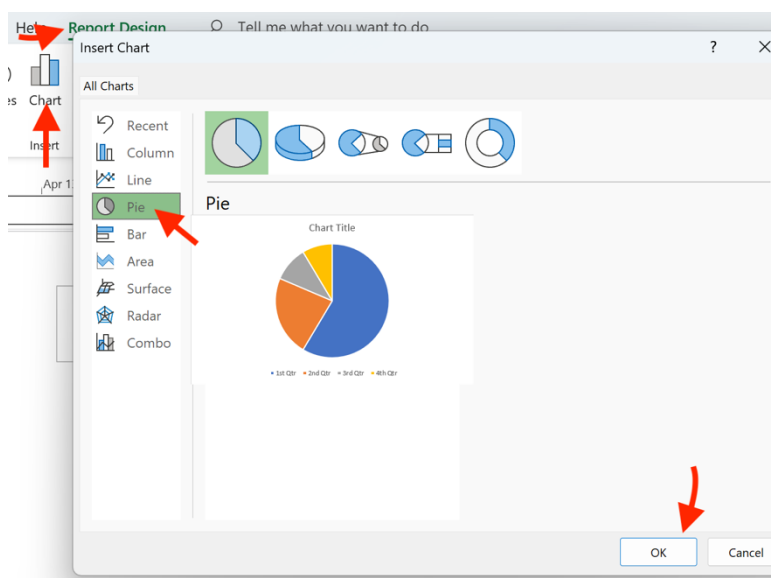
5. Задание 3: Анализ затрат по группам ресурсов

Проведена группировка затрат по группам ресурсов (Верхнее меню – “Вид” – “Использование ресурсов”).



Resource Name	Work	Work	Cost	Details
Group: No Value	0 hrs	0 hrs	0.00 P	Work
Group: Internet	168 hrs	168 hrs	1,326.00 P	Work
Group: Анализ	200 hrs	200 hrs	4,600.00 P	Work
Group: Аренда	2,955 hrs	2,955 hrs	5,910.00 P	Work
Group: Ввод данных	2,400 hrs	2,400 hrs	4,850.00 P	Work
Group: Дизайн	440 hrs	440 hrs	3,940.00 P	Work
Group: Документация	200 hrs	200 hrs	1,040.00 P	Work
Group: М-медиа	240 hrs	240 hrs	740.00 P	Work
Group: Программирование	2,720 hrs	2,720 hrs	22,580.00 P	Work

Для представления информации о затратах и трудозатратах по структурным группам ресурсам в графическом виде необходимо нажать на кнопку “Новый отчет” на вкладке “Отчет” верхнего меню. Далее требуется добавить две круговые диаграммы, как показано на изображениях ниже. В настройках диаграмм необходимо указать: фильтр – все ресурсы; группировать по – группы ресурсов; поле – затраты (для первой диаграммы) и трудозатраты (для второй диаграммы).

Field List

Tasks: Resources

Select Category: Name

Select Fields:

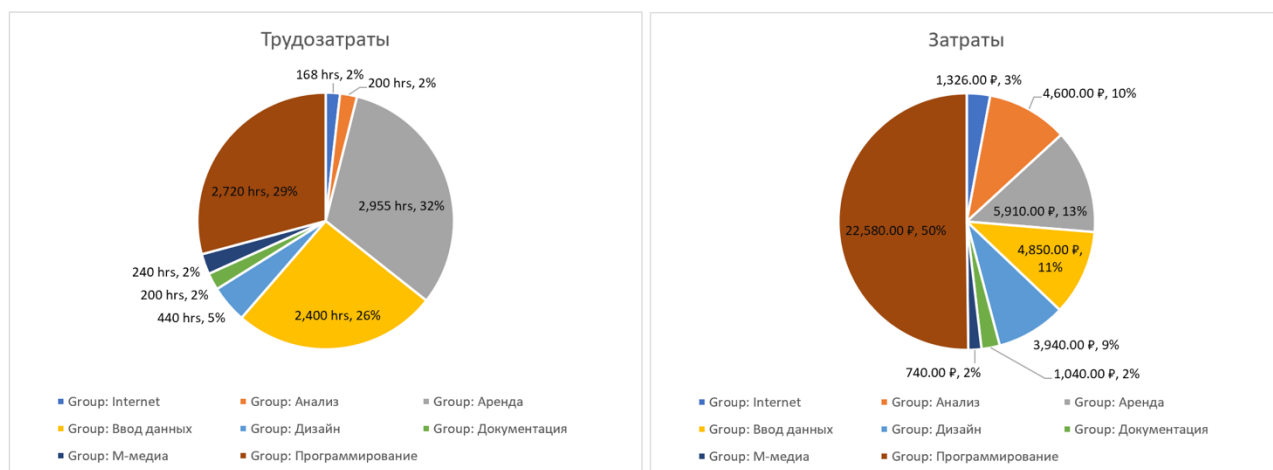
- ☐ BCWP
- ☐ BCWS
- ☐ Budget Cost
- ☒ Cost
- ☐ Cost Per Use
- ☐ Cost Variance

Filter: All Resources

Group By: Resource Group

Outline Level: Level 1

Информация о затратах и трудозатратах по структурным группам представлена в графическом виде.



Выводы

Целью исследования являются выявление проблемных мест в проекте, а также понимание структуры проекта. Были сделаны следующие выводы:

- в проекте возникают перегрузки для системного аналитика, художника-дизайнера и технического писателя в связи с необходимостью выполнения ими одновременно нескольких задач;
- затраты на выполнение проекта составляют 47986 рублей (укладывается в бюджет проекта – 50000 рублей);
- трудозатраты проекта составляют 9323 часа;
- для группы “Ввод данных” затраты в 2.5 раза меньше трудозатрат, следовательно, можно увеличить количество людей в этой группе, чтобы сократить длительность проекта, поскольку данный ресурс обходится дешевле других;
- затраты на аренду сервера составляют 12% всех затрат проекта, следовательно, стоит рассмотреть возможность оптимизировать его работу – уменьшить длительность аренды путем сокращения длительности задачи “Наполнение базы объектов”, увеличив число наборщиков данных;
- системный аналитик при 2% трудозатрат проекта составляет 10% затрат проекта, следовательно, необходимо обеспечить полную нагрузку аналитика в течение всего периода его привлечения.

Таким образом, требуется оптимизация ресурсов проекта.